Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 10

Modulinės tenzorinės kategorijos ir anijonų modeliai

Variantas: Tik sąlygos

Susitarimai kaip 10-ojoje paskaitoje: $\tilde{S}_{ab} = \sum_c N_{a\bar{b}}^c \, d_c \, \theta_c/(\theta_a\theta_b)$ (Teiginys 10.3), $S = \tilde{S}/\sqrt{\dim C}$, $T = \mathrm{diag}(\theta_a)$, su kanoninėmis dimensijomis $d_a > 0$; $\lambda_a(b) = \tilde{S}_{ab}/d_a$ yra objekto b kilpa aplink a (Lygybė (10.2)); ω_0 yra Lemos 10.6 anuliuojančioji kilpa (ne 3-kociklas). Čia c yra centrinis krūvis moduliu 8 (Teorema 10.9), o ne pynimas, o C yra krūvio jungtinimas. Turime $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$. Kategorijos $\mathrm{SU}(2)_k$ žymės yra sukiniai $j = 0, \tfrac{1}{2}, \ldots, \tfrac{k}{2}$ su $d_j = [2j+1]_q$ ir $\theta_j = e^{2\pi i\, j(j+1)/(k+2)}$ (Teorema 9.9, pakeitus pivotalinę struktūrą). Torinio kodo anijonai yra $1, e, m, \varepsilon$, kaip Uždavinių lape 7.

Uždavinys 1 (Fibonačio kategorijos $(ST)^3$). Imkite Fibonačio kategorijos matricą S (Pavyzdys 10.11), $\theta = \theta_\tau = e^{4\pi i/5}$ ir $T = \mathrm{diag}(1, \theta)$.

(i) Apskaičiuokite $\mathrm{tr}(ST)$ ir $\det(ST)$ bei parodykite, kad $(\mathrm{tr}\, ST)^2 = \det(ST)$.

(ii) Iš Keilio ir Hamiltono teoremos išveskite $(ST)^3 = \dfrac{\theta(1-\theta)}{\sqrt{2+\varphi}}\, 1$ ir parodykite, kad šis skaičius yra $e^{7\pi i/10}$.

(iii) Palyginkite su $(ST)^3 = e^{2\pi i c/8} S^2$ ir Pavyzdžio 10.13 centriniu krūviu.

Uždavinys 2 (Torinis kodas). Imkite $1, e, m, \varepsilon$ su $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ suliejimu ($e \otimes m = \varepsilon$, kiekvienas objektas savidualis), $d = 1$ ir $\theta = (1, 1, 1, -1)$.

(i) Apskaičiuokite S pagal Teiginį 10.3, patikrinkite $S^2 = 1$ ir padarykite išvadą, kad torinis kodas yra modulinis.

(ii) Iš Verlindės formulės (Teorema 10.8) atkurkite $e \otimes m \cong \varepsilon$.

(iii) Apskaičiuokite Gauso sumą ir c bei kilpą $\omega_0 = \frac{1}{4}(1+e+m+\varepsilon)$ aplink kiekvieną anijoną.

Uždavinys 3 ($\mathrm{SU}(2)_2$ ir $\mathrm{SU}(2)_3$). (i) Kai $k = 2$, apskaičiuokite S pagal Teiginį 10.3, imdami $d = (1, \sqrt{2}, 1)$ ir $\theta = (1, e^{3\pi i/8}, -1)$, ir palyginkite su lentelės formule $S_{jj'} = \sqrt{2/(k+2)}\, \sin\big((2j+1)(2j'+1)\pi/(k+2)\big)$.

(ii) Taikydami Verlindės formulę, kai $k = 2$, atkurkite $\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \cong 0 \oplus 1$, o iš Gauso sumos raskite c.

(iii) Kai $k = 3$, užrašykite S iš lentelės ir pagal Verlindės formulę atkurkite $1 \otimes 1 \cong 0 \oplus 1$.

Uždavinys 4 (Centriniai krūviai $\nu/2$). Imkite Izingo tipo duomenis: $1, \sigma, \psi$ su $d = (1, \sqrt{2}, 1)$, $\theta_\sigma = e^{i\pi\nu/8}$ nelyginiam ν, $\theta_\psi = -1$ (Teorema 7.9, Pastaba 10.15).

(i) Parodykite, kad $c = \nu/2$ moduliu 8.

(ii) Parodykite, kad S yra ta pati apgręžiama matrica kiekvienam nelyginiam ν. Kas tuomet skiria šias aštuonias kategorijas?

(iii) Raskite centrinį krūvį c semijonui ($d = (1, 1)$, $\theta = (1, i)$) ir palyginkite su $3k/(k+2)$, kai $k = 1$.

Uždavinys 5 (Kilpos ir anuliuojančioji kilpa). (i) Nubraižykite objekto b kilpą aplink giją a (Lygybė (10.2)). Fibonačio kategorijoje apskaičiuokite $\lambda_\tau(\tau)$ ir patikrinkite Lemos 10.4 charakterio sąryšį $\lambda_\tau(\tau)^2 = 1 + \lambda_\tau(\tau)$.

(ii) Apskaičiuokite anuliuojančiąją kilpą $\omega_0 = (1 + \varphi\,\tau)/(2+\varphi)$ aplink 1 ir aplink τ.

(iii) Kategorijoje sVec $(1, \psi;\ d = (1,1);\ \theta_\psi = -1;\ \psi \otimes \psi \cong 1)$ apskaičiuokite $\lambda_\psi(\psi)$ ir anuliuojančiąją kilpą aplink ψ. Kuris Lemos 10.6 įrodymo žingsnis nebegalioja ir ką tai pasako apie S?

Uždavinys 6 ⋆. *Kategorijos* $\mathrm{SU}(2)_k$ *S-matrica iš kilpų.* Šio kurso 10-ojoje paskaitoje cituojama $S_{jj'} = \sqrt{2/(k+2)}\,\sin\big((2j{+}1)(2j'{+}1)\pi/(k{+}2)\big)$. Išveskite šią formulę. Pažymėkite $\vartheta = \pi/(k{+}2)$ ir $y = (2j'+1)\vartheta$.

(i) Pagal Teiginį 10.3 parodykite, kad sukinio $\frac{1}{2}$ kilpa aplink j' yra $\lambda_{j'}(\frac{1}{2}) = 2\cos y$.

(ii) Naudodamiesi tuo, kad $\lambda_{j'}$ yra charakteris (Lema 10.4), o $[\frac{1}{2}]$ generuoja suliejimo žiedą (Uždavinių lapo 5 Uždavinys 2), parodykite, kad $\lambda_{j'}(j) = \sin\big((2j+1)y\big)/\sin y$.

(iii) Išveskite $\tilde{S}_{jj'} = \sin\big((2j{+}1)(2j'{+}1)\vartheta\big)/\sin\vartheta$ ir, naudodamiesi Uždavinių lapo 5 globaliąja dimensija, formulę matricai S. Kodėl pirmiausia būtina pakeisti pivotalinę struktūrą, kaip Teoremoje 9.9?